

BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO)

Session 2025

Nom du candidat : DIOP

Prénom du candidat : Aminata

Parcours : SISR

Fiche de réalisation professionnelle N° 8

Titre de la fiche : Mise en place d'un système RAID 5 sur le
serveur DOCLAB

Période de réalisation : 02/09/25 au 30/04/26

Type de réalisation : En formation

Mode de réalisation : Individuelle

Epreuve SMDSI – E6

Fiche de Réalisation Professionnelle (FRP)

Sommaire

CONTEXTE ORGANISATIONNEL	3
PROBLEMATIQUE DE GESTION	3
CHOIX DE LA SOLUTION MISE EN ŒUVRE.....	3
REALISATION DE LA SOLUTION.....	3
A – PREREQUIS ET RESSOURCES A DISPOSITION.....	3
B - MISE EN ŒUVRE DE LA SOLUTION.....	3
C - TESTS	3
<i>i - Cas d'utilisation 1</i>	<i>3</i>
<i>ii - Cas d'utilisation 2</i>	<i>3</i>
CONCLUSIONS	3
ANNEXES	4
COMPETENCES ASSOCIEES.....	4

CONTEXTE ORGANISATIONNEL

Dans le cadre du projet GSB (laboratoire pharmaceutique simulé), j'ai participé à l'évolution de l'infrastructure serveur, notamment autour du serveur de fichiers nommé DOCLAB.

Ce serveur permet de centraliser les documents professionnels des utilisateurs (services commerciaux, RH, paie, etc.), évitant ainsi la dispersion des données sur les postes clients.

Une solution de sauvegarde ayant déjà été mise en place, l'objectif était désormais d'améliorer la disponibilité des données critiques, notamment en cas de panne matérielle.

PROBLEMATIQUE

Malgré la présence d'un système de sauvegarde :

- ⑩ une panne disque peut entraîner une interruption de service
- ⑩ les utilisateurs ne peuvent plus accéder aux fichiers critiques
- ⑩ cela impacte directement l'activité de l'entreprise

Il est donc nécessaire de garantir un accès continu aux données, même en cas de défaillance matérielle.

CHOIX DE LA SOLUTION MISE EN ŒUVRE

Plusieurs solutions ont été étudiées :

- ⑩ disque simple (aucune tolérance aux pannes)
- ⑩ RAID 1 (miroir mais perte de 50 % de capacité)
- ⑩ RAID 5

Le choix du RAID 5 a été retenu car :

- ⑩ tolérance à la panne d'un disque
- ⑩ bon compromis entre sécurité et capacité de stockage
- ⑩ coût maîtrisé (optimisation de l'espace disque)
- ⑩ adapté à un serveur de fichiers

Réalisation de la solution

a – Prérequis et ressources à disposition

- ⑩ serveur DOCLAB
- ⑩ 3 disques durs minimum
- ⑩ données existantes sur le disque E:\
- ⑩ outils de gestion de disques

b - Mise en œuvre de la solution

- ⑩ Ajout de deux nouveaux disques au serveur
- ⑩ Sauvegarde complète du disque *E:* (avec conservation des droits NTFS)
- ⑩ Suppression et reconfiguration du volume existant
- ⑩ Mise en place du RAID 5 avec les 3 disques
- ⑩ Création du nouveau volume RAID
- ⑩ Restauration des données sauvegardées
- ⑩ Vérification des droits d'accès (sécurité NTFS)
- ⑩ Contrôle du bon fonctionnement du serveur

c - Tests

i - Cas d'utilisation 1 : accès aux données

- ⑩ utilisateur accède aux fichiers du serveur
Résultat : accès fonctionnel avec droits respectés

ii - Cas d'utilisation 2 : simulation de panne disque

- ⑩ désactivation d'un disque (simulation)
Résultat : données toujours accessibles

RESOLUTION

La mise en place du RAID 5 a permis :

- ⑩ d'assurer la continuité de service en cas de panne d'un disque
- ⑩ de garantir l'accès permanent aux fichiers critiques
- ⑩ de sécuriser les données sans perte importante de capacité
- ⑩ de maintenir la supervision du serveur sans interruption

Epreuve SMDSI – E6

Fiche de Réalisation Professionnelle (FRP)

Cette solution répond aux exigences du cahier des charges et améliore la fiabilité globale du système.

CONCLUSIONS

Ce projet m'a permis de comprendre l'importance de la haute disponibilité des données dans un système d'information.

COMPETENCES

- ⑩ Gérer le patrimoine informatique
- ⑩ Administrer un système
- ⑩ Mettre à disposition un service informatique
- ⑩ Assurer la continuité de service